

《计算机组成原理》重点

第一章

学到哪些东西

怎么评价性能 判断方法 CPI 时钟周期

系统 算法

矩阵运算 得到效果不一样

存储器 多级缓存 IO 虚存

七大重要的设计原则

- 抽象
- 加速大概率事件
- 并行提高性能
- 流水线提升性能
- 预测提升性能
- 冗余提高可靠性
- 存储器层次

抽象 掌握一下

指标 CPI IC 公式 记住

Amdahl定律

第二章

指令集

- Arm 飞腾 鲲鹏
- X86 海光 兆芯
- LoongArch 龙芯 MIPS 申威 江南所
- RISC-V

指令集的格式

MIPS R-format Instructions

op	rs	rt	rd	shamt	funct
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits

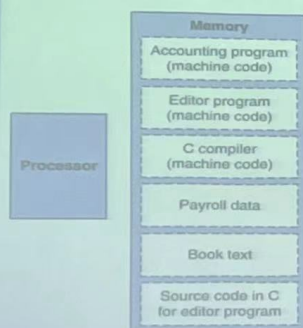
■ Instruction fields

- op: operation code (opcode)
- rs: first source register number
- rt: second source register number
- rd: destination register number
- shamt: shift amount (00000 for now)
- funct: function code (extends opcode)



Stored Program Computers

The BIG Picture



- Instructions represented in binary, just like data
- Instructions and data stored in memory
- Programs can operate on programs
 - e.g., compilers, linkers, ...
- Binary compatibility allows compiled programs to work on different computers
 - Standardized ISAs

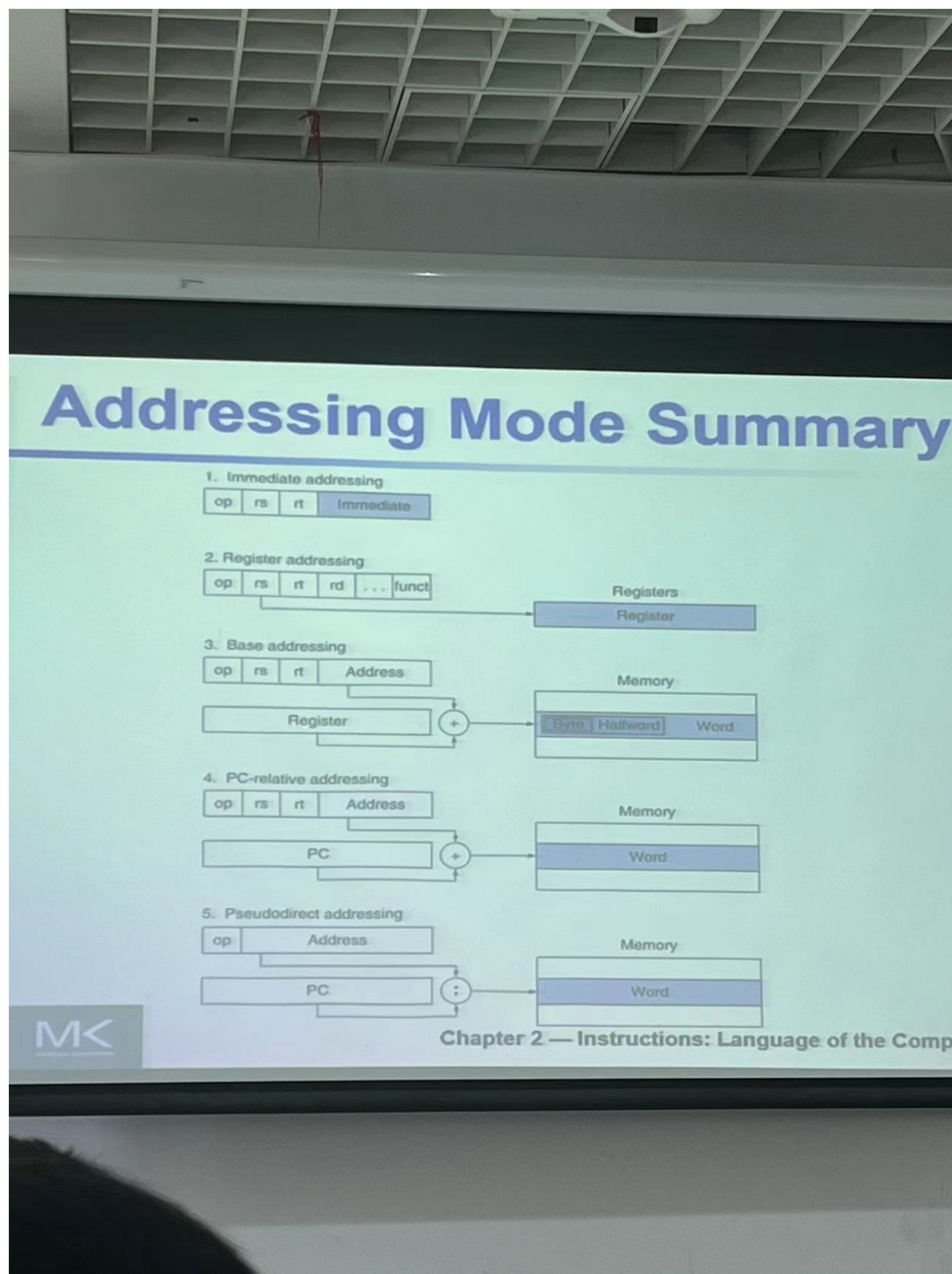


程序存储 自动执行 数据 代码 二进制放在内存里

内存编址

冯氏架构部件 五大部件

五类寻址：每一个大致的含义 不用对应的



陷阱和谬误

利用率最低的功耗最低 错

五个大题 选择题 设计题 简答题 计算题 综合拓展题。。。

转二进制

第三章

754标准 单精度 双精度 格式 隐含的1

指数和指数偏移

IEEE浮点格式

单精度：8位	单精度：23位
双精度：11位	双精度：52位

S	指数	尾数
---	----	----

$$x = (-1)^S \times (1 + \text{尾数}) \times 2^{(\text{指数} - \text{偏阶})}$$

- S: 符号位 (0 $\Rightarrow$ 非负数, 1 $\Rightarrow$ 负数)
- 规格化的有效数字: $1.0 \leq |\text{有效数字}| < 2.0$
 - 小数点前总有一位1, 因而不必显式地表达 (隐含位)
 - 有效数字就是恢复了“1.”的尾数
- 指数: 偏置表述——实际指数+偏阶
 - 确保指数为无符号数
 - 单精度: 偏阶=127; 双精度: 偏阶=1023

第3章 — 计算机的算术运算

第四章

性能的分析 掌握

指令分类

ALU在不同的指令干什么

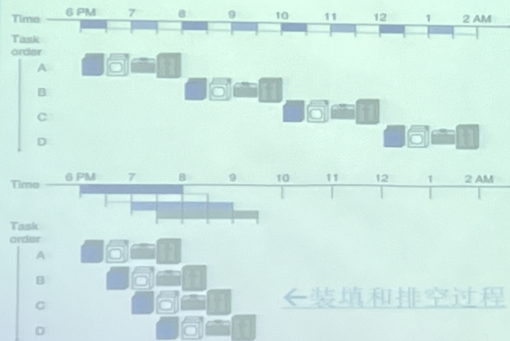
存储器读写 分支指令

PC+4

流水线

Pipelining Analogy

- Pipelined laundry: overlapping execution
 - Parallelism improves performance



- Four loads:

- Speedup
 $= 8 / 3.5 = 2.3$

- Non-stop:

- Speedup
 $= 2n / 0.5n + 1.5 \approx 4$
 $= \text{number of stages}$

□ 宏流水线

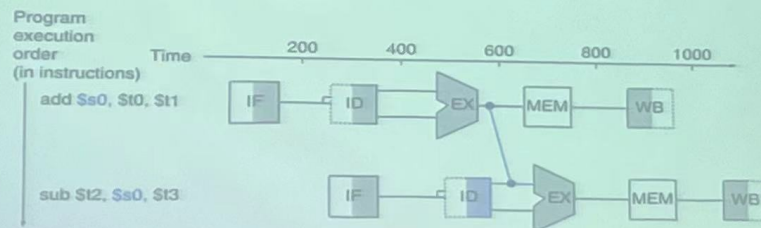
冒险

Hazards

- Situations that prevent starting the next instruction in the next cycle
- Structure hazards
 - A required resource is busy
- Data hazard
 - Need to wait for previous instruction to complete its data read/write
- Control hazard
 - Deciding on control action depends on previous instruction

Forwarding (aka Bypassing)

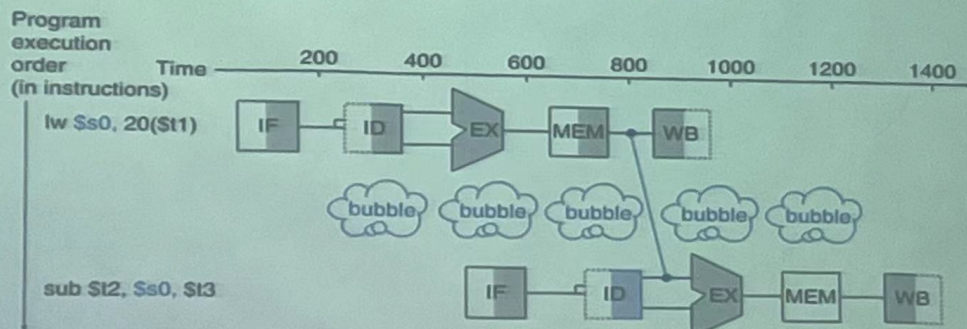
- Use result when it is computed
 - Don't wait for it to be stored in a register
 - Requires extra connections in the datapath



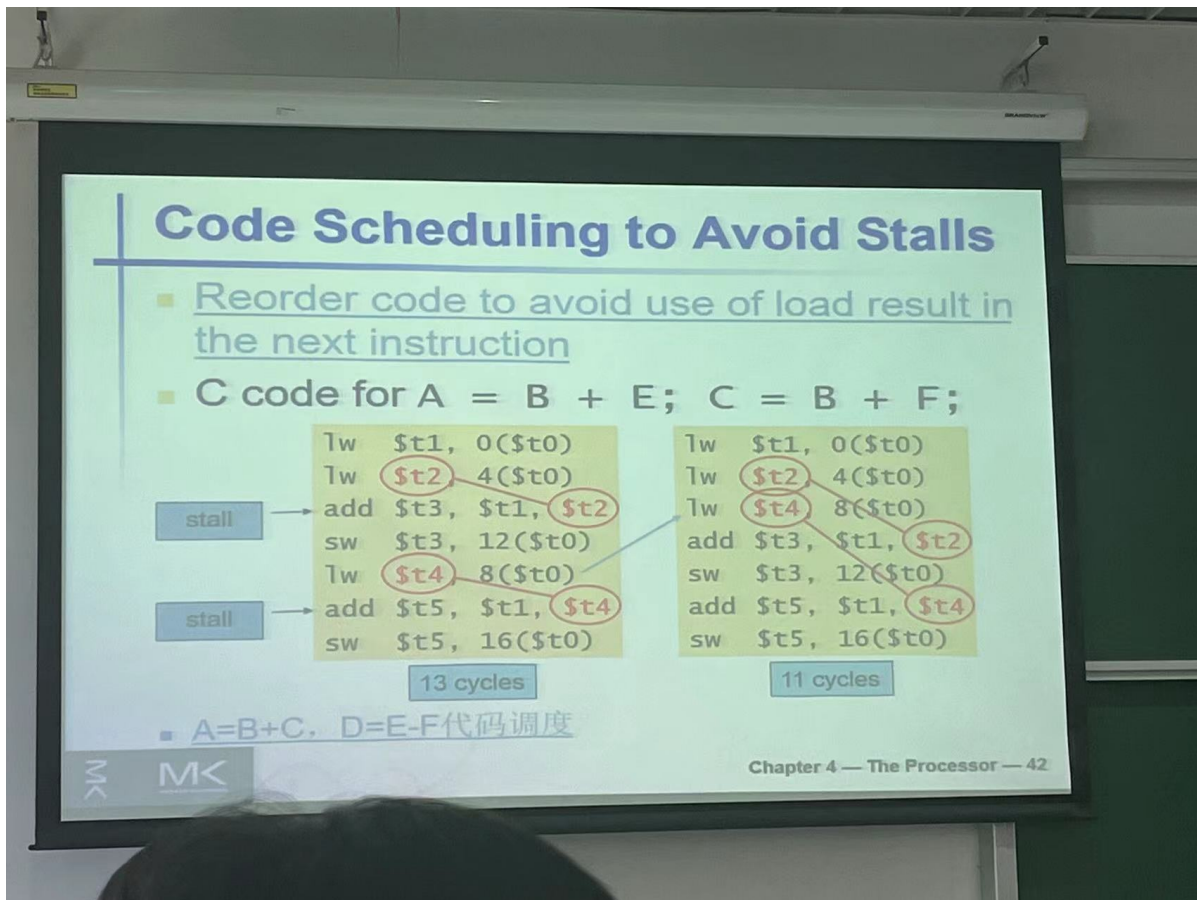
Load-Use Data Hazard

Can't always avoid stalls by forwarding

- If value not computed when needed
- Can't forward backward in time!



- 表达式A=B+C的流水执行



画流水线

分支预测不考

双发射和循环展开 不考

第五章

三种隐射方式

标记位 有效位

cache

地址的划分：全相联 直接隐射 组相连 计算

块的大小的确定

命中 不命中

替换

最近最少使用 随机

汉明码

TLB 虚存：先转为物理地址空间，再去访问实际的数据

页表拿到缓存中 cache

高速缓存的TLB取虚拟地址和物理地址的关系

TLB和cache的交互

输出为图片 拆分合并 播放 连续阅读 阅读模式 查找替换 编辑内容 截图对比 压缩 页码 页码

TLB与cache的交互

如果cache的标记使用物理地址

- 需要在查找cache之前进行转换

或者使用虚拟地址标记

- 重名会引起复杂情况
 - 共享的物理地址有不同的虚拟地址

第5章 — 大容量和高速度：开发存储器层次结构 — 80

106 > > 回到第80页

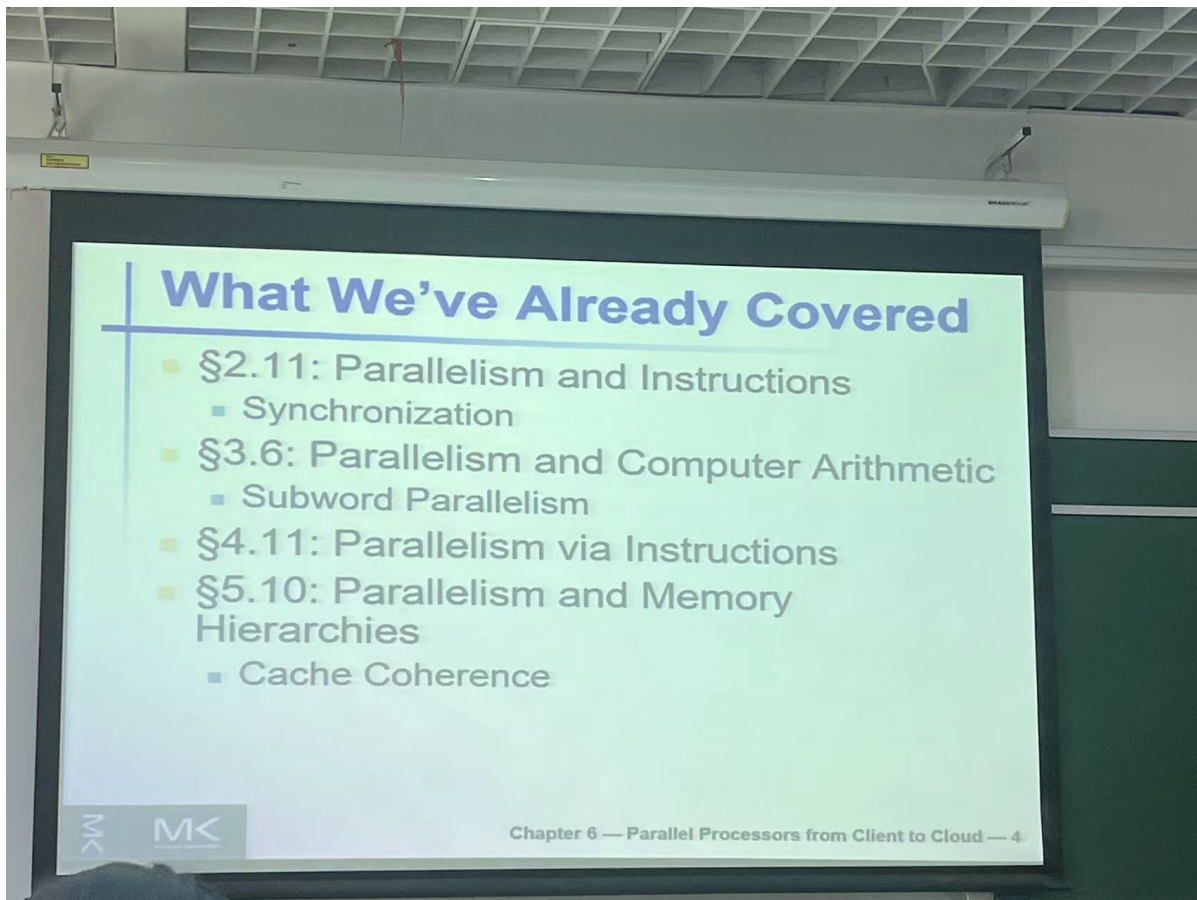
Windows taskbar icons: Start, File Explorer, Edge, Firefox, Chrome, VS Code, etc.

多级cache不考

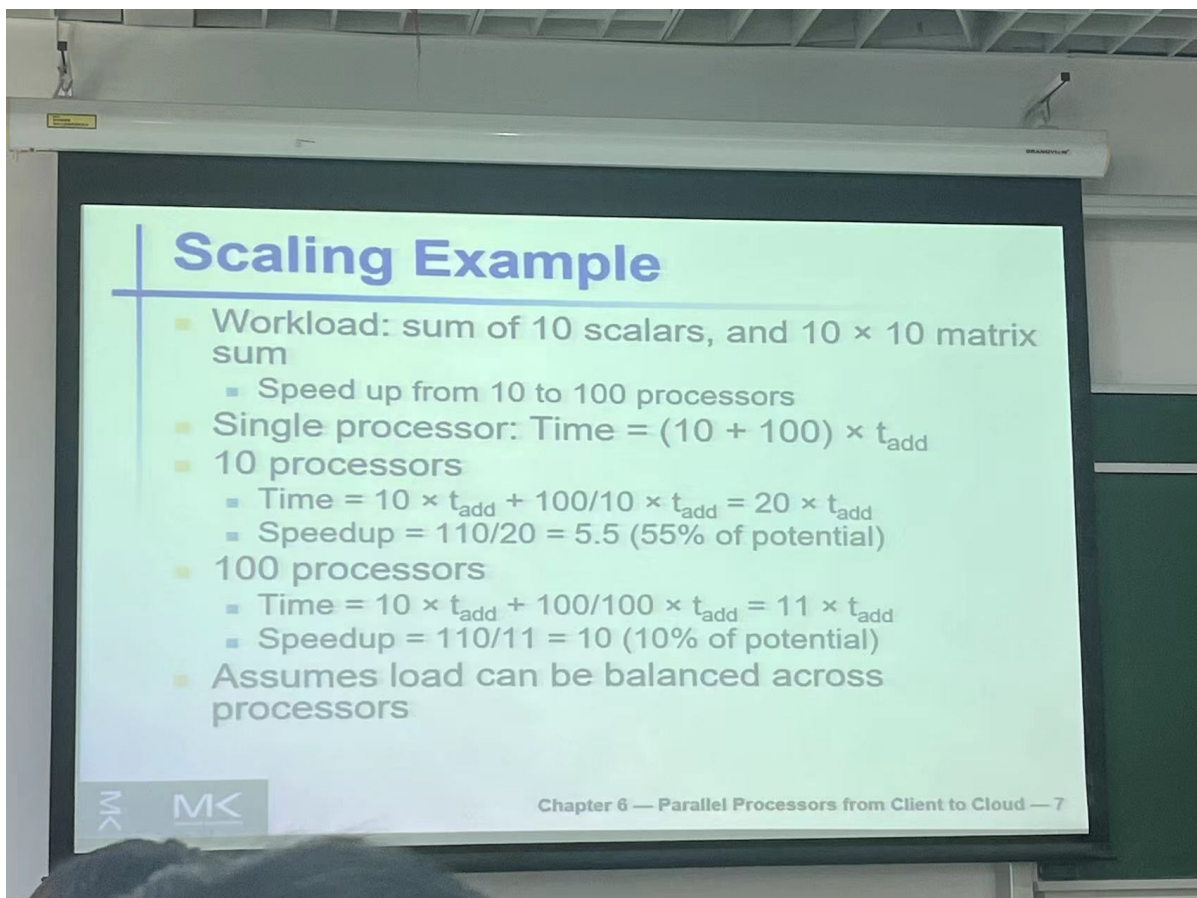
LRU替换

第六章

矩阵优化 不考



规模扩展



容量越大，效果越好

GPU